

# Basic

## 字符串基础

### 定义

#### 字符集

一个**字符集**是一个建立了[全序](#)关系的集合，也就是说，中的任意两个不同的元素  $x$  和  $y$  都可以比较大小，要么  $x < y$ ，要么  $y < x$ 。字符集中的元素称为字符。

#### 字符串

一个**字符串**是将  $n$  个字符顺次排列形成的序列，称为  $s$  的长度，表示为  $|s|$ 。

如果字符串下标从  $0$  开始计算， $s$  的第  $i$  个字符表示为  $s[i]$ ；

如果字符串下标从  $1$  开始计算， $s$  的第  $i$  个字符表示为  $s[i]$ 。

#### 子串

字符串  $s$  的**子串**，表示  $s$  中从  $i$  到  $j$  这一段，也就是顺次排列  $s[i:j]$  形成的字符串。

有时也会用  $\epsilon$  来表示空串。

#### 子序列

字符串  $s$  的**子序列**是从  $s$  中将若干元素提取出来并不改变相对位置形成的序列，即  $s'$ ， $s' \subseteq s$ 。

#### 后缀

**后缀**是指从某个位置  $i$  开始到整个串末尾结束的一个特殊子串。字符串  $s$  的从  $i$  开头的后缀表示为  $s[i:]$ ，也就是  $s[i:n]$ 。

**真后缀**指除了  $s$  本身的后缀。

举例来说，字符串 `abccab` 的所有后缀为  $\{\epsilon, c, bc, cab, ccab, abccab\}$ ，而它的真后缀为  $\{c, bc, cab, ccab, abccab\}$ 。

#### 前缀

**前缀**是指从串首开始到某个位置  $i$  结束的一个特殊子串。字符串  $s$  的以  $i$  结尾的前缀表示为  $s[0:i]$ ，也就是  $s[0:i-1]$ 。

**真前缀**指除了  $s$  本身的前缀。

举例来说，字符串 `abccab` 的所有前缀为  $\{\epsilon, a, ab, abc, abca, abcab, abccab\}$ ，而它的真前缀为  $\{a, ab, abc, abca, abcab\}$ 。

#### 字典序

以第  $i$  个字符作为第  $i$  关键字进行大小比较，空字符小于字符集内任何字符（即： $\epsilon < x$ ）。

#### 回文串

**回文串**是正着写和倒着写相同的字符串，即满足  $s[i] = s[n-i-1]$  的。

## 汉明距离

**汉明距离** 是两个等长字符串之间的距离，它表示两个长度相同的字符串对应位字符不同的数量。

我们可以简单的认为对两个串进行异或运算，结果为 1 的数量就是两个串的汉明距离。

## 字符串的存储

- 使用 `char` 数组存储，用空字符 `\0` 表示字符串的结尾（C 风格字符串）。
- 使用 C++ 标准库提供的 [string 类](#)。
- 字符串常量可以用字符串字面量（用双引号括起来的字符串）表示。

## 参考资料与注释

- [后缀数组 by 徐智磊](#)

---

本页面最近更新：2025/4/9 17:36:28, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [lr1d](#), [minghu6](#), [ouuan](#), [qinggnig](#), [CCXXI](#), [countercurrent-time](#), [current2020](#), [Enter-tainer](#), [ghj1222](#), [Great-designer](#), [Haohu Shen](#), [i-Yirannn](#), [i-yyi](#), [mgt](#), [NachtgeistW](#), [SukkaW](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用